



Trilhas de auditoria e **compliance** em workflows

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com

Unidade: FV Marketing / V4 Company: Automação & Infraestrutura

Módulo: 06 | Governança de IA e Segurança

Data: Setembro 2026

Status: **NÃO PUBLICADO** · Desenvolvido / Homologação pendente

Versão: 1.0

pdi-governanca-ia-seguranca-a4

1. Contexto

Disparo de campanha, sync de leads e rotinas de verba executam todo dia sem registrar quem rodou, com que parâmetros e com que resultado. Quando o lote sai errado, sobram versões conflitantes.

Esta atividade da resposta em fatos: **evento padronizado, trilha imutável e retenção em camadas**, espelhando CloudTrail e NIST CSF 2.0 em escala cabível.

2. Diagnóstico

Sem trilha não há como reconstruir incidente, provar diligência (LGPD art. 37, NIST CSF) nem cobrar contrato de ferramenta. Log editável ou com segredo dentro não serve como evidência.

FALHA	EFEITO	CORREÇÃO
-------	--------	----------

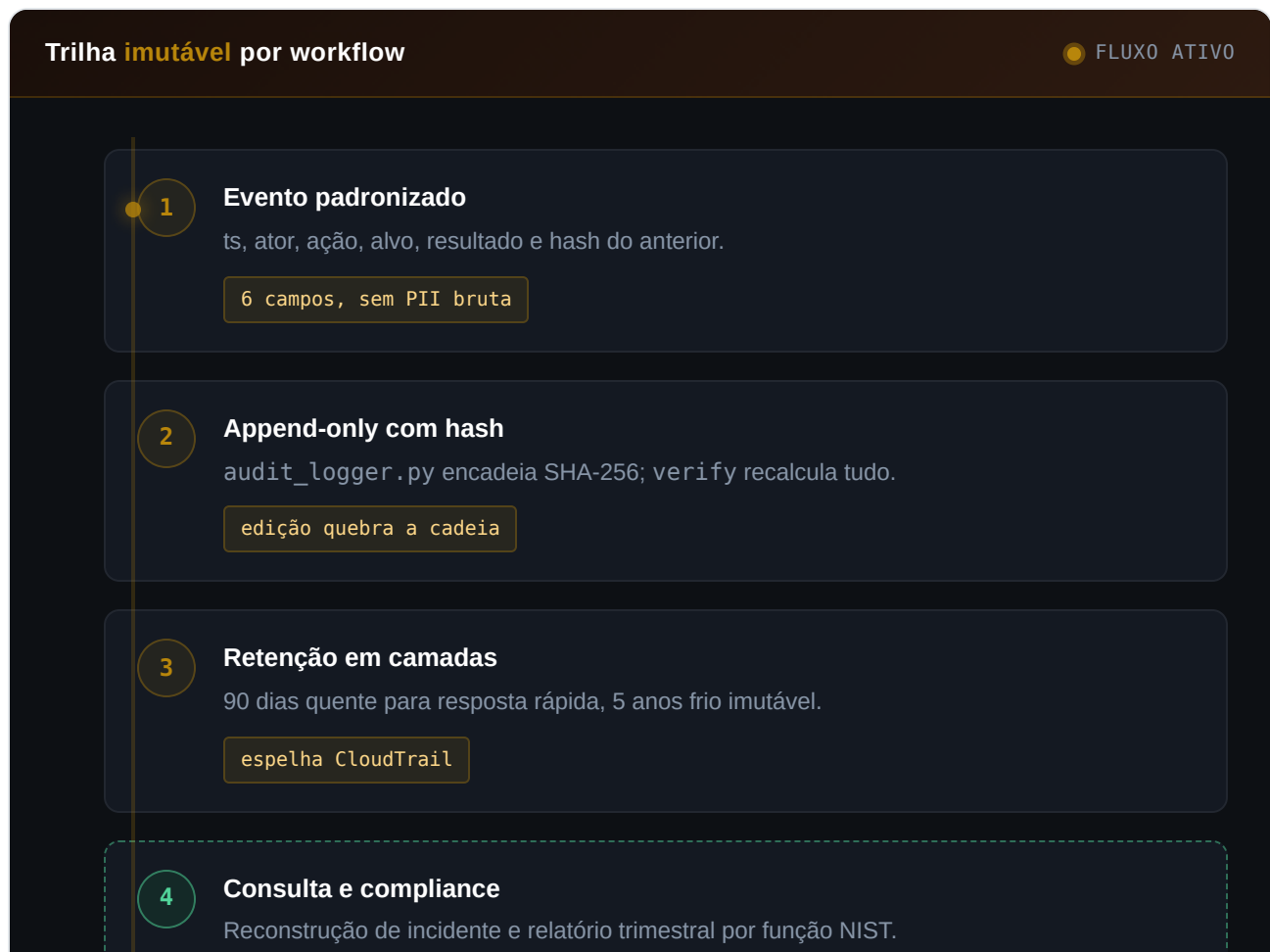
Sem evento padrão	Cada workflow loga de um jeito	6 campos obrigatórios
Log editável	Evidência fraca	Append-only com hash
Sem prazo de guarda	Apaga cedo demais	90 dias + 5 anos

3. Solução

Standard com evento mínimo, propriedades da trilha, retenção em camadas, mapeamento NIST CSF 2.0 e rotina semanal, mensal e trimestral. Código `audit_logger.py` executável: JSON Lines com SHA-256 encadeado e `verify` que aponta a linha adulterada.

- Detalhe sem segredo e sem PII bruta, só referência
- Relógio único em UTC ISO 8601
- Checklist de cobertura por workflow, 8 itens

4. Como funciona



incidente em até 30 min

audit_logger.py | self-test: cadeia inteira + adulteração detectada

3 eventos no teste

5. Entregas

ARQUIVO	CONTEÚDO
1-standards/STANDARD-AUDIT-LOG.md	Evento, trilha, retenção, NIST CSF, rotina
2-implementacao/audit_logger.py	Logger executável com self-test passando
2-implementacao/CHECKLIST-AUDITORIA.md	Cobertura por workflow, 8 itens
7-apresentacao/	Deck de 12 slides, demo, roteiro com 5 Q and A, este relatório em HTML, DOCX e PDF

6. Métricas de sucesso

MÉTRICA	ATUAL	META
Críticos com trilha imutável	0 de 3	3 de 3 (meta)
Reconstrução de incidente	sem referência	até 30 min (meta)
Campos obrigatórios por evento	0 de 6	6 de 6 (meta)

Status: Desenvolvido em Setembro 2026, homologação pendente: acoplar o logger aos 3 workflows críticos e testar a restauração do backup.